习题四　（A）

1. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(3,-6,4,7)^T$，$\boldsymbol{\beta}=(-1,0,8,3)^T$，　（1）求 $3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 及 $2\boldsymbol{\alpha}-3\boldsymbol{\beta}$；

（2）若 $3(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})+2(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma})=2(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma})$，求向量 $\boldsymbol{\gamma}$.

解：（1）$3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}=3(3,-6,4,7)^T+2(-1,0,8,3)^T=(9,-18,12,21)^T+(-2,0,16,6)^T$

$=(7,-18,28,27)^T$,

$2\alpha-3\beta=2(3,-6,4,7)^T-3(-1,0,8,3)^T=(6,-12,8,14)^T+(3,0,-24,-9)^T$

$=(9,-12,-16,5)^T$;

（2）由 $3(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})+2(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma})=2(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma})$ 得 $3\boldsymbol{\alpha}-3\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\beta}-2\boldsymbol{\gamma}=2\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\gamma}$

即 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=4\boldsymbol{\gamma}$, 所以 $\boldsymbol{\gamma}=\frac{1}{4}(\alpha-\beta)=\frac{1}{4}(4,-6,-4,4)^T=(1,-\frac{3}{2},-1,1)^T$.

2. 设 $3\boldsymbol{\alpha}+4\boldsymbol{\beta}=(2,1,1,2)^T$，$2\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{\beta}=(-1,2,3,1)^T$，求向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$.

解一：记 $3\boldsymbol{\alpha}+4\boldsymbol{\beta}=(2,1,1,2)^T$ (1)　　$2\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{\beta}=(-1,2,3,1)^T$ (2)

(1)×2-(2)×3 得：　$\boldsymbol{\beta}=(-7,4,7,-1)^T$；

将 $\boldsymbol{\beta}=(-7,4,7,-1)^T$ 代入(1)得：$\boldsymbol{\alpha}=(10,-5,-9,2)^T$.

解二：记 $\gamma_1=(2,1,1,2)^T,\gamma_2=(-1,2,3,1)^T$, 由题设有关于向量 α,β 的线性方程组

$$\begin{cases}3\alpha+4\beta=\gamma_1\\2\alpha+3\beta=\gamma_2\end{cases},$$

其系数行列式为 $D=\begin{vmatrix}3&4\\2&3\end{vmatrix}=1\neq 0,$　该方程组有唯一解：

$$\alpha=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}\gamma_1&4\\\gamma_2&3\end{vmatrix}=3\gamma_1-4\gamma_2=(10,-5,-9,2)^T,$$

$$\beta=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}3&\gamma_1\\2&\gamma_2\end{vmatrix}=3\gamma_2-2\gamma_1=(-7,4,7,-1)^T.$$

即　　$\boldsymbol{\alpha}=(10,-5,-9,2)^T,\boldsymbol{\beta}=(-7,4,7,-1)^T$.

3. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&-1&2\\1&1&1&3\end{pmatrix}$,

（1）写出矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 及 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$;

（2）计算 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3+4\boldsymbol{\alpha}_4$.

解：（1）以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列元素依次为分量的向量组是的 $\boldsymbol{A}$ 列向量组，故有

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,3)^T,$$

以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素依次为分量的向量组是的 $\boldsymbol{A}$ 行向量组，故有

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(0,1,-1,2)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(1,1,1,3)^T;$$

（2）$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3+4\boldsymbol{\alpha}_4=(1,0,1)^T+(2,2,2)^T+(0,-3,3)^T+(4,8,12)^T=(7,7,18)^T$.

4. 试将向量 $\boldsymbol{\beta}$ 表示为其他向量的线性组合：

（1）$\boldsymbol{\beta}=(0,2,0,-1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,0,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(1,0,0,0)^T$；

（2）$\boldsymbol{\beta}=(3,5,-6)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,-1)^T$.

解：（1）设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{x_4}\boldsymbol{\alpha}_4$，记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)$，对矩阵 A 实施初等行变换化为行最简形如下：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\1&1&1&0&2\\1&1&0&0&0\\1&0&0&0&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_4]{\substack{r_1-r_2\\r_2-r_3}}\begin{pmatrix}0&0&0&1&-2\\0&0&1&0&2\\0&1&0&0&1\\1&0&0&0&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_3]{r_1\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&0&0&0&-1\\0&1&0&0&1\\0&0&1&0&2\\0&0&0&1&-2\end{pmatrix},$$

解得 $x_1=-1,x_2=1,x_3=2,x_4=-2,$

所以 $\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_4$；

（2）设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，记矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$，对矩阵 A 实施初等行变换化为行最简形如下：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=\begin{pmatrix}1&1&0&3\\0&1&-1&5\\1&1&-1&-6\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&1&0&3\\0&1&-1&5\\0&0&-1&-9\end{pmatrix},$$

$$\xrightarrow[r_3(-1)]{\substack{r_2-r_3\\r_1-r_2}}\begin{pmatrix}1&0&0&-11\\0&1&0&14\\0&0&1&9\end{pmatrix},$$

解得　　$x_1 = -11, x_2 = 14, x_3 = 9,$

所以　　$\boldsymbol{\beta} = -11\boldsymbol{\alpha}_1 + 14\boldsymbol{\alpha}_2 + 9\boldsymbol{\alpha}_3$.

5. 设 $\boldsymbol{\beta} = (7,-2,a)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_1 = (2,3,5)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (3,7,8)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,-6,1)^T$.问 a 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可经 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？a 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能经 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

解：设 $\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3$,，记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$，对矩阵 A 实施初等行变换化为行阶梯阵如下：

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 3 & 7 & -6 & -2 \\ 5 & 8 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_3 - r_1 - r_2} \begin{pmatrix} -1 & -4 & 7 & 9 \\ 3 & 7 & -6 & -2 \\ 0 & -2 & 6 & a-5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 + 3r_1} \begin{pmatrix} -1 & -4 & 7 & 9 \\ 0 & -5 & 15 & 25 \\ 0 & -2 & 6 & a-5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 + 2r_2]{r_2 \times (-\frac{1}{5})} \begin{pmatrix} -1 & -4 & 7 & 9 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & a-15 \end{pmatrix}$$

当 $a = 15$ 时，$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$, 方程组 $\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3$ 有解，所以 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；　当 $a \neq 15$ 时，$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$, 方程组 $\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3$ 无解，故 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

6. 已知向量组 $(B): \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 由向量组 $(A): \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性表示式为：$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$ ，试将向量组 (A) 用向量组 (B) 线性表示.

解：记 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$ 为①，$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$ 为②，$\boldsymbol{\beta}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$ 为③

由①+②得：$2\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_2$；

由②+③得：$2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\beta}_3$, 即 $\boldsymbol{\alpha}_2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_3$；

由①+③得：$2\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_3$.

7. 判断下列向量组的线性相关性:

（1）$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,-1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (-2,2,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (3,-5,2)^T$；

（2）$\boldsymbol{\alpha}_1 = (2,2,7,-1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (3,-1,2,4)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,1,3,1)^T$.

解：（1）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&2&-5\\-1&0&2\end{pmatrix}$，对 A 实施初等行变换化为行阶梯阵如下：

$$A\xrightarrow{r_3+r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&2&-5\\0&0&0\end{pmatrix}$$

因 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(A)=2<3,$ 有 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

（2）设 $A=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&-1\\3&7&2\\1&-1&4\end{pmatrix}$，对 A 实施初等行变换化为行阶梯阵如下：

$$A\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-3r_1}}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&-4\\0&1&-7\\0&-3&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\leftrightarrow r_2]{r_4+3r_3}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&-7\\0&0&-4\\0&0&0\end{pmatrix},$$

因 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(A)=3,$ 有 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

8. 问 a 取何值时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,1,-1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,4,8)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\left(1,a,a^2,a^3\right)$线性无关.

解：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-1&2&a\\1&1&4&a^2\\1&-1&8&a^3\end{pmatrix}$，方阵 A 的行列式 $|A|$ 是范德蒙行列式，

$$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&-1&2&a\\1&1&4&a^2\\1&-1&8&a^3\end{vmatrix}=-6(a-1)(a+1)(a+2),$$

当 $a\neq 2$ 且 $a\neq\pm1$ 时，$|A|\neq 0,\ R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=R(A)=4,$ 有 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

9. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(3,-1,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(2,3,\lambda)^T$，问 λ 取何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，并把 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的线性组合.

解：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&3&2\\2&-1&3\\3&2&\lambda\end{pmatrix}$，对 A 实施初等行变换化为行阶梯阵如下：

$$A\xrightarrow[r_2-2r_1]{r_3-r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&3&2\\0&-7&-1\\0&0&\lambda-5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2(-\frac{1}{7})]{r_1+\frac{3}{7}r_2}\begin{pmatrix}1&0&\frac{11}{7}\\0&1&\frac{1}{7}\\0&0&\lambda-5\end{pmatrix},$$

当 $\lambda=5$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(A)=2$, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且 $\alpha_3=\frac{11}{7}\alpha_1+\frac{1}{7}\alpha_2$.

10. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，判断下列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的线性相关性：

（1）$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$；

（2）$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-k\boldsymbol{\alpha}_1$.

解：（1）记 $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}$, $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}$, 因 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$，即

$$\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix},\qquad \text{又记}\qquad K=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix},$$

则 $B=KA$, 于是 $R(B)\le R(K)$,

而 $|K|=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\-1&0&1\end{vmatrix}=0$, $R(K)\le 2$, 所以 $R(B)\le 2$,

即 $\boldsymbol{R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\le 2}$，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关；

（2）记 $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}$, $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}$, 因 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-k\boldsymbol{\alpha}_1$，即

$$\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-k&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix},\qquad \text{又记}\qquad K=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-k&0&1\end{pmatrix},$$

则 $B=KA,$ 而 $|K|=\begin{vmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-k&0&1\end{vmatrix}=1-k,$

当 $k\neq 1$ 时，$|K|\neq 0,$ 可逆， $R(B)=R(A),$ 又因向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关 $R(A)=3,$ 所以 $R(B)=3,$ 即 $\boldsymbol{R(\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3$ ， 故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关； $k=1$ 时， $|K|=0,$ 同(1), $R(B)\leq R(K)\leq 2,$ 故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关.

11. 设 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ ， $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ ， $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ ， $\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ ，证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性相关.

证： 记 $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\\\beta_4\end{pmatrix},A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\\\alpha_4\end{pmatrix},$ 因 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ ， $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ ， $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ ，

$\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1,$ 即 $\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\beta_3\\\beta_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\\\alpha_4\end{pmatrix},$ 又记 $K=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}$

则 $B=KA,$ 于是 $R(B)\leq R(K),$

而 $|K|=0,$ $R(K)\leq 4,$ 所以 $R(B)\leq 4,$ 即 $\boldsymbol{R(\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\beta_4)\leq 4$ ，

故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\beta_4$ 线性相关.

12. 求下列向量组的秩与一个极大线性无关组，并将其余向量用此极大线性无关组线性表示.

（1） $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,3,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,-1,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(5,-2,8,-9)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(-1,3,1,7)^T;$

（2） $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,4,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,-6,6)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-2,2,-9)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(1,1,-2,7)^T,$

$\boldsymbol{\alpha}_5=(2,4,4,9)^T.$

解：（1）记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ ，对 A 实施初等行变换化为行最简形如下：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&-1&5&-1\\1&1&-2&3\\3&-1&8&1\\1&3&-9&7\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_4-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&5&-1\\0&2&-7&4\\0&2&-7&4\\0&4&-14&8\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_1+\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{2}&1\\0&1&-\frac{7}{2}&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)=B,$$

$R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=R(A)=2$，矩阵 A 的列向量组与矩阵 B 的列向量组对应有相同的相关性，矩阵 B 的列向量 ξ_1,ξ_2 所在列的有非零二阶子式 $\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，故 ξ_1,ξ_2 线性无关，于是得 α_1,α_2 线性无关，即向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$；且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\frac{3}{2}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{7}{2}\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$；

（2）记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，对 A 实施初等行变换化为行最简形如下：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_1}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\2&-1&-1&1&2\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2-2r_1\\r_3-4r_1}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&-3&3&-1&-6\\0&-10&10&-6&-12\\0&3&-3&4&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

于是得 $R(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=R(A)=3$，同(1), 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$；且 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5=4\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_4$.

13. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是一个 n 维向量组，已知 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

证：因为 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示，所以

$$\boldsymbol{R(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)}\leq R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$$

而 $\boldsymbol{R(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=n,}\quad R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\le n$

于是 $R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=n$，故 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性无关.

14. 设 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 是一个 n 维向量组，证明 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性无关的充分必要条件是任一 n 维向量都可由它们线性表示.

证：充分性　已知任一 n 维向量都可由 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性表示，则 n 维单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n}$ 都能由 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性表示，由 13 题知 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性无关；

必要性　设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为任一 n 维向量，这样向量组 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\alpha}$ 的个数 $n+1$ 大于其维数 n，则其一定线性相关，又已知 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性表示.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且 $m<n$，证明 $\left|\boldsymbol{A^TA}\right|=0$.

证：因 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，则 $\boldsymbol{A^TA}$ 是 $n\times n$ 矩阵，又 $\boldsymbol{R(A^TA)}\le R(A)$，因 $m<n$

故 $R(A)\le m<n,\ \boldsymbol{R(A^TA)}\le n$，即 $\boldsymbol{A^TA}$ 是降秩矩阵，所以 $\left|\boldsymbol{A^TA}\right|=0$.

16. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系，并用基础解系表示方程组的通解:

（1）$\begin{cases}x_1-2x_2+4x_3-7x_4=0\\2x_1+x_2-2x_3+x_4=0\\3x_1-x_2+2x_3-4x_4=0\end{cases}$；　（2）$\begin{cases}x_1-8x_2+10x_3+2x_4=0\\2x_1+4x_2+5x_3-x_4=0\\3x_1+8x_2+6x_3-2x_4=0\end{cases}$.

解：（1）方程组的系数矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\2&1&-2&1\\3&-1&2&-4\end{pmatrix}$，对 A 实施初等行变换化为行最简形如下：

$$A\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\0&5&-10&15\\0&5&-10&17\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\times(\frac{1}{5})]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&-2&4&-7\\0&1&-2&3\\0&0&0&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&-2&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&-2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$R(A)=3,$ 原方程组的基础解系含有一个解向量，又原方程组的同解方程组是

$$\begin{cases}x_1=0\\x_2=2x_3\\x_4=0\end{cases},\quad 令\quad x_3=1，得\quad x_2=2，$$

得基础解系 $\boldsymbol{\xi}=(0,2,1,0)^T$，通解为 $\boldsymbol{x}=t\boldsymbol{\xi}$（$t$ 为任意常数）；

(2) 方程组的系数矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-8&10&2\\2&4&5&-1\\3&8&6&-2\end{pmatrix}$，对 A 实施初等行变换化为行最简形如下：

$$A\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-8&10&2\\0&20&-15&-5\\0&32&-24&-8\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\times\frac{1}{5}]{r_2\times\frac{1}{5}}\begin{pmatrix}1&-8&10&2\\0&4&-3&-1\\0&4&-3&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-r_2,\,r_2\times\frac{1}{4}]{r_1+2r_2}\begin{pmatrix}1&0&4&0\\0&1&-\frac{3}{4}&-\frac{1}{4}\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$R(A)=2$, 原方程组的基础解系含有 2 个解向量，又原方程组的同解方程组是

$$\begin{cases}x_1=-4x_3\\x_2=\frac{3}{4}x_3+\frac{1}{4}x_4\end{cases}，令\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}，得\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-4\\0\end{pmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=(0,1,0,4)^T,\boldsymbol{\xi}_2=(-4,0,1,-3)^T$,通解为 $\boldsymbol{x}=t_1\boldsymbol{\xi}_1+t_2\boldsymbol{\xi}_2$（$t_1,t_2$ 为任意常数）.

17. 求下列非齐次线性方程组的通解（用其导出组的基础解系表示）

（1）$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3-x_4=1\\2x_1+x_2+x_3-x_4=1\\4x_1+2x_2+x_3-2x_4=2\end{cases}$；　　（2）$\begin{cases}x_1-x_2-x_3-x_4=0\\x_1-x_2+x_3-3x_4=1\\x_1-x_2-2x_3+3x_4=-\frac{1}{2}\end{cases}$.

解：(1) 方程组的增广矩阵为 $(Ab)=\begin{pmatrix}2&1&-1&-1&1\\2&1&1&-1&1\\4&2&1&-2&2\end{pmatrix}$，对其实施初等行变换化为行最简形如下：

$$(Ab)\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}2&1&-1&-1&1\\0&0&2&0&0\\0&0&3&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_2]{r_2\times\frac{1}{2},r_1+r_2}\begin{pmatrix}2&1&0&-1&1\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\times\frac{1}{2}}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$R(Ab)=R(A)=2<4,$ 方程组有无穷解，又方程组的同解方程组是

$$\begin{cases} x_1=-\dfrac{1}{2}x_2+\dfrac{1}{2}x_4+\dfrac{1}{2}, \\ x_3=0 \end{cases} \quad 令 \quad \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 得 \quad x_1=0,$$

得一特解 $\eta=(0,1,0,0)^T$，

原方程组的导出组的同解方程组是

$$\begin{cases} x_1=-\dfrac{1}{2}x_2+\dfrac{1}{2}x_4, \\ x_3=0 \end{cases} \quad 令 \quad \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, 得 \quad x_1=1,0,$$

得基础解系 $\xi_1=(1,-2,0,0)^T,\xi_2=(0,1,0,1)^T$

方程组的通解

$(x_1,x_2,x_3,x_4)^T=\eta+t_1\xi_1+t_2\xi_2=(0,1,0,0)^T+t_1(1,-2,0,0)^T+t_2(0,1,0,1)^T$（$t_1,t_2$为任意常数）；

（2）方程组的增广矩阵为 $(Ab)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\dfrac{1}{2} \end{pmatrix}$，对其实施初等行变换化为行

最简形如下： $(Ab)\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & -\dfrac{1}{2} \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_2]{r_2\times\frac{1}{2},r_1+r_2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[\substack{r_2+\frac{1}{3}r_3 \\ r_3\times\frac{1}{3}}]{r_1+\frac{2}{3}r_3}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$R(Ab)=R(A)=3<4,$方程组有无穷解，又方程组的同解方程组是

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + \dfrac{1}{2} \\ x_3 = \dfrac{1}{2} \\ x_4 = 0 \end{cases}, \quad \text{令} \quad x_2 = 0, \text{得} x_1 = 1,$$

得一特解 $\eta = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0\right)^T$，

原方程组的导出组的同解方程组是 $\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$，令 $x_2 = 1$，得 $x_1 = 1$，

得基础解系 $\xi = (1,1,0,0)^T$

方程组的通解

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = \eta + t\xi = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0\right)^T + t(1,1,0,0)^T$$（t 为任意常数）.

18. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，已知 $R(\boldsymbol{A}) = n$，试证：

（1）若 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$；

（2）若 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{E}$.

证：（1）$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，记 $\boldsymbol{B} = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$，由 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 皆是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{O}$ 的解，即 $A\beta_i = 0, i = 1,2,\cdots,n$，又 $R(\boldsymbol{A}) = n$，故齐次方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{O}$ 只有零解，从而 $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_n$=0，所以 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$；

（2）由 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{E}) = 0$，由(1)已证知 $\boldsymbol{B}$-$\boldsymbol{E}$=$\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{E}$.

19. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{o}$ 的一个基础解系，$\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的两个解向量，问：（1）$\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2$；（2）$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_4$ 是不是方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{o}$ 的基础解系？如果设 $\boldsymbol{A}$ 为 6×5 矩阵，求 $R(\boldsymbol{A})$.

解：（1）因 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{A\alpha}_1 + A\boldsymbol{\alpha}_2 = 0,$

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2) = A\boldsymbol{\alpha}_1 - A\boldsymbol{\alpha}_2 = 0$，

又 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\\ 2\boldsymbol{\alpha}_1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_1\end{pmatrix}$

$\boldsymbol{R(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2)=R(\alpha_1,\alpha_2)=2}$，则 $\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2}$ 线性无关，

所以 $\boldsymbol{\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax=o}$ 的基础解系；

（2）因方程组 $\boldsymbol{Ax=o}$ 的基础解系含有两个解向量，$\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3-\alpha_4}$ 不是方程组 $\boldsymbol{Ax=o}$ 的基础解系；

$\boldsymbol{A}$ 为 6×5 矩阵，因方程组 $\boldsymbol{Ax=o}$ 的基础解系含有两个解向量，

$R(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列数 5−-基础解系所含解向量个数 2=3.

20. 设 $\boldsymbol{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的 s 个解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 是一组常数，且 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$，证明 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$ 也是方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解.

证：因 $A(k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s)$

$=k_1\boldsymbol{A\eta}_1+k_2\boldsymbol{A\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A\eta}_s=k_1\boldsymbol{b}+k_2b+\cdots+k_sb$

$=(k_1+k_2+\cdots+k_s)b=b$

所以 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的解.